

Quadratische Funktionen: Nullstellen und Schnittpunkte

Selbstlernheft Klasse 9 · mit Lösungsheft · Kennung GHD

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „GHD mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Nullstellen aus der Scheitelpunktform	2	☐
B	Nullstellen mit der p-q-Formel	3	☐
C	Zu einem y-Wert die x-Werte	4	☐
D	Schnittpunkte von Parabel und Gerade	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

Scheitelpunktform $f(x) = (x - d)^2 + e$ Normalform $f(x) = x^2 + px + q$
Scheitel $S(d|e) \rightarrow f(x) = (x - d)^2 + e$; nach unten geöffnet: $f(x) = -(x - d)^2 + e$.

In Worten: Beide Formen kennst du. In diesem Heft berechnest du, wo eine Parabel die x -Achse, eine waagerechte Linie oder eine Gerade trifft.

Typische Fehler – so nicht

- × Aus $(x - 1)^2 = 9$ nur $x = 4$ gerechnet. Richtig: $x - 1 = 3$ oder $x - 1 = -3$, also auch $x = -2$.
- × Beim Schnittpunkt nur den x -Wert angegeben. Zum Punkt gehört auch der y -Wert.

A Nullstellen aus der Scheitelpunktform

Eine **Nullstelle** ist eine Stelle x , an der die Parabel die x -Achse trifft; dort ist $f(x) = 0$. In der Scheitelpunktform bringst du die Zahl hinten auf die andere Seite und ziehst die Wurzel.

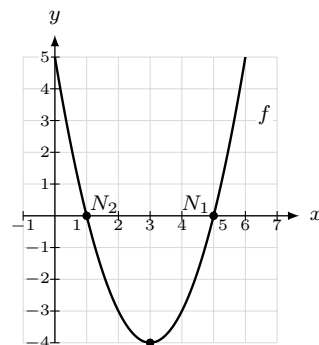
Formel

$$0 = (x - d)^2 + e \Rightarrow (x - d)^2 = -e \Rightarrow x - d = \sqrt{-e} \text{ oder } x - d = -\sqrt{-e}$$

Nullstelle als Punkt: $N(x|0)$. Ein Quadrat ist nie negativ: Steht rechts eine negative Zahl, gibt es keine Nullstelle.

Beispiel Berechne die Nullstellen von $f(x) = (x - 3)^2 - 4$.

- 1 Nullstelle heißt $f(x) = 0$: $0 = (x - 3)^2 - 4$.
- 2 Die 4 auf die andere Seite: $4 = (x - 3)^2$.
- 3 Wurzel ziehen, mit beiden Vorzeichen: $x - 3 = 2$ oder $x - 3 = -2$.
- 4 $x_1 = 5$, $x_2 = 1$. Die Nullstellen sind $N_1(5|0)$ und $N_2(1|0)$.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne die Nullstellen.

a) $f(x) = (x - 1)^2 - 16$ b) $f(x) = (x - 5)^2 - 9$ c) $f(x) = (x - 2)^2 - 25$

2. Berechne die Nullstellen.

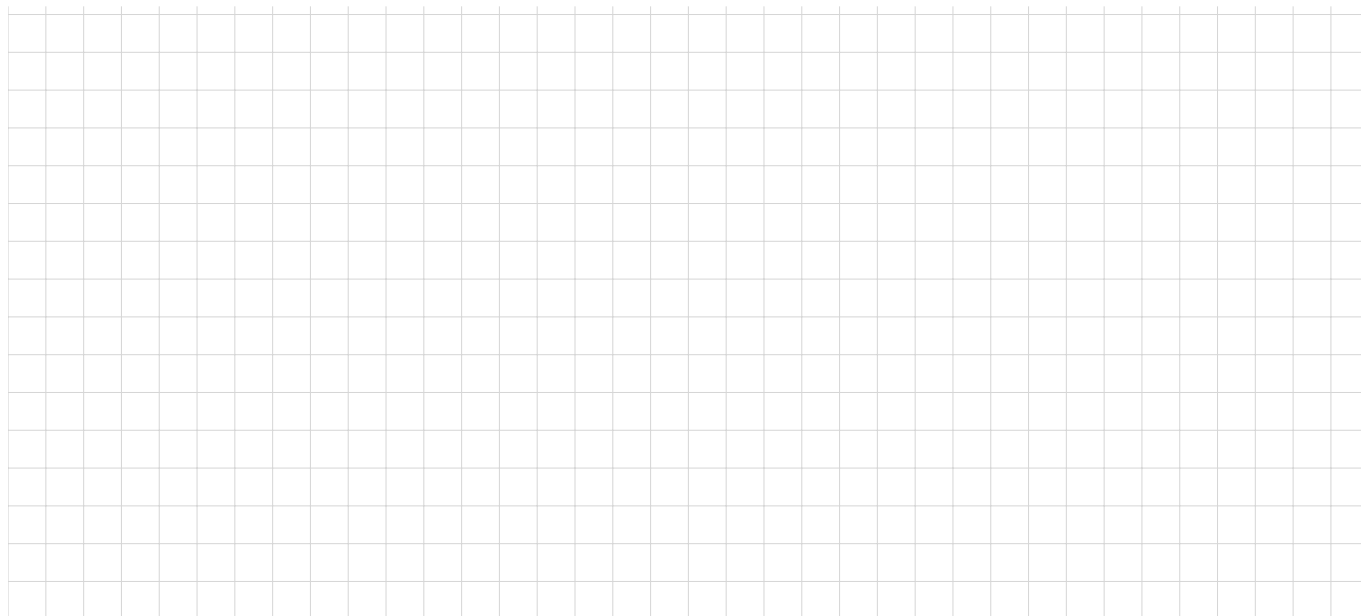
a) $f(x) = (x + 1)^2 - 4$ b) $f(x) = (x + 3)^2 - 16$ c) $f(x) = (x + 5)^2 - 1$

3. Berechne die Nullstellen. Hat die Parabel zwei, eine oder keine?

a) $f(x) = (x - 2)^2 - 1$ b) $f(x) = (x - 6)^2$ c) $f(x) = (x - 1)^2 + 9$

Ziel 4. Eine nach oben geöffnete Normalparabel hat den Scheitel $S(-1|-16)$. Tom sagt: „Ihre Nullstellen liegen 6 Einheiten auseinander.“ Hat Tom recht? Begründe mit einer Rechnung.

Platz zum Rechnen



B Nullstellen mit der p-q-Formel

In der Normalform löst du $0 = x^2 + px + q$ mit der **p-q-Formel**. Vor x^2 muss allein x^2 stehen; steht dort eine Zahl, teilst du vorher die ganze Gleichung durch sie.

Formel

$$0 = x^2 + px + q \Rightarrow x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Unter der Wurzel 0: genau eine Nullstelle; negativ: keine. Geht die Wurzel nicht auf: erst $\sqrt{\quad}$ stehen lassen, dann runden. In einer Sachaufgabe zählt nur die Lösung, die zur Sache passt.

Beispiel Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 4x - 12$.

1 $0 = x^2 - 4x - 12$, also $p = -4$ und $q = -12$.

2 Einsetzen: $x = -\frac{-4}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-4}{2}\right)^2 - (-12)} = 2 \pm \sqrt{4 + 12}$.

3 $\sqrt{16} = 4$: $x_1 = 2 + 4 = 6$, $x_2 = 2 - 4 = -2$.

4 Die Nullstellen sind $N_1(6|0)$ und $N_2(-2|0)$.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne die Nullstellen mit der p-q-Formel.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 8$ b) $f(x) = x^2 + 2x - 8$ c) $f(x) = x^2 + 8x + 7$

2. Berechne die Nullstellen. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 4$ b) $f(x) = x^2 + 2x - 5$

3. Wie viele Nullstellen hat die Parabel? Rechne mit der p-q-Formel.

a) $f(x) = x^2 - 8x + 16$ b) $f(x) = x^2 + 2x + 5$ c) $f(x) = x^2 + 4x - 5$

4. Berechne die Nullstellen. Teile vorher durch die Zahl vor x^2 .

a) $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$ b) $f(x) = -x^2 + 2x + 8$

Ziel 5. Ein Kind steht am Ufer eines 4 m breiten Bachs und wirft einen Ball hinüber. Die Flugbahn ist $h(x) = -x^2 + 4x + 1$. Dabei ist x der Abstand vom Ufer in m und $h(x)$ die Höhe in m. Landet der Ball am anderen Ufer oder im Bach? Um wie viel?

Platz zum Rechnen



C Zu einem y-Wert die x-Werte

Gesucht sind die x , an denen $f(x)$ einen bestimmten Wert hat. Du setzt $f(x)$ gleich diesem Wert, bringst alles auf eine Seite und löst wie bei den Nullstellen.

Formel

$$f(x) = 7 \Rightarrow x^2 + px + q = 7 \Rightarrow x^2 + px + q - 7 = 0$$

In der Scheitelpunktform: nur die Zahl hinten hinüberbringen und die Wurzel ziehen. Zur Probe den x -Wert in f einsetzen.

Beispiel Gegeben ist $f(x) = x^2 - 2x - 1$. Für welche x ist $f(x) = 7$?

- 1 Gleichsetzen: $x^2 - 2x - 1 = 7$.
- 2 Alles auf eine Seite (-7): $x^2 - 2x - 8 = 0$.
- 3 p-q-Formel mit $p = -2$, $q = -8$: $x = 1 \pm \sqrt{1+8} = 1 \pm 3$.
- 4 $x_1 = 4$, $x_2 = -2$. Probe: $f(4) = 16 - 8 - 1 = 7$. Stimmt.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Für welche x hat f den angegebenen Wert?

a) $f(x) = x^2 + 4x + 1$; $f(x) = 6$ b) $f(x) = x^2 - 6x + 3$; $f(x) = -5$

2. Für welche x hat f den angegebenen Wert?

a) $f(x) = (x - 2)^2 + 1$; $f(x) = 10$ b) $f(x) = (x + 3)^2 - 5$; $f(x) = 11$

3. Die Parabel $f(x) = -x^2 + 6x - 2$ ist nach unten geöffnet. Für welche x ist $f(x) = -9$?

Ziel 4. Ein Torbogen hat die Form der Parabel $f(x) = -x^2 + 6x$. Dabei sind x und $f(x)$ in m; der Boden liegt auf der x -Achse. In 5 m Höhe soll ein Schild quer in den Bogen gehängt werden. Das Schild ist 3,5 m breit. Passt es? Wie viel Platz bleibt?

Platz zum Rechnen



D Schnittpunkte von Parabel und Gerade

Wo sich Parabel und Gerade schneiden, haben beide denselben y -Wert. Du setzt die Terme gleich, bringst alles auf eine Seite und löst. Den y -Wert rechnest du mit der Geraden aus.

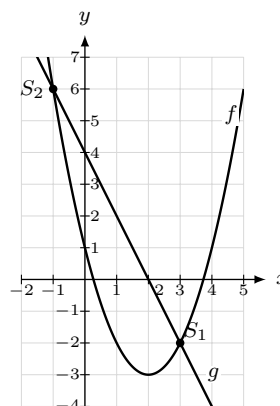
Formel

$$f(x) = g(x) \Rightarrow \dots = 0 \Rightarrow x_1, x_2 \Rightarrow y = g(x_1), y = g(x_2)$$

Keine Lösung: kein gemeinsamer Punkt; eine Lösung: die Gerade berührt die Parabel. Ist ein Punkt ein Schnittpunkt? In beide Funktionen einsetzen; beide müssen seinen y -Wert ergeben.

Beispiel Berechne die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = (x - 2)^2 - 3$ und der Geraden $g(x) = -2x + 4$.

- 1 Klammer auflösen: $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$, also $f(x) = x^2 - 4x + 4 - 3 = x^2 - 4x + 1$.
- 2 Gleichsetzen: $x^2 - 4x + 1 = -2x + 4$.
- 3 Alles auf eine Seite $(+2x, -4)$: $x^2 - 2x - 3 = 0$.
- 4 p-q-Formel: $x = 1 \pm \sqrt{1 + 3} = 1 \pm 2$, also $x_1 = 3, x_2 = -1$.
- 5 y -Werte mit der Geraden: $g(3) = -2, g(-1) = 6$.
- 6 Die Schnittpunkte sind $S_1(3|-2)$ und $S_2(-1|6)$.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne die Schnittpunkte von Parabel und Gerade.
 - a) $f(x) = x^2 - 2x - 2, g(x) = x + 2$
 - b) $f(x) = x^2 + x - 1, g(x) = -x + 2$
2. Berechne die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = (x + 1)^2 - 3$ und der Geraden $g(x) = x + 4$.
3. Gegeben sind $f(x) = x^2 - 2x - 4$ und $g(x) = -x + 2$. Prüfe mit einer Rechnung: Sind $P(3|-1)$ und $Q(-1|3)$ Schnittpunkte?
4. Wie viele gemeinsame Punkte haben Parabel und Gerade? Rechne.
 - a) $f(x) = x^2 + 2, g(x) = 2x + 1$
 - b) $f(x) = x^2 - x + 3, g(x) = x$
 - c) $f(x) = x^2 - 3x, g(x) = 2x - 4$
5. Eine nach unten geöffnete Normalparabel hat den Scheitel $S(1|3)$. Gib eine waagerechte Gerade $g(x) = c$ an, die mit der Parabel keinen Punkt gemeinsam hat. Zeige mit einer Rechnung, dass es stimmt.

Platz zum Rechnen



T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 25 Minuten. Nicht geschafft? Zurück zu D und S. 1.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne die Nullstellen von $f(x) = (x - 4)^2 - 9$.
2. Berechne die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = x^2 - 8x + 13$ mit der x -Achse. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.
3. Berechne die Nullstellen von $f(x) = 2x^2 - 4x - 30$.
4. Gegeben ist $f(x) = -x^2 - 4x + 3$. Für welche x ist $f(x) = -9$?
5. Berechne die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = (x - 3)^2 - 1$ und der Geraden $g(x) = -x + 4$.
- Ziel 6. Eine nach oben geöffnete Normalparabel hat den Scheitel $S(2|-1)$. Die Gerade $g(x) = x - 1$ schneidet sie in zwei Punkten. Welcher der beiden Punkte liegt höher? Um wie viel?

Platz zum Rechnen

